九十一年第一次專門職業及技術人員 律師、會計師 建築師、技師 社會工作師 土地登記專業代理人 檢覈筆試試題 **代號：0910** 全二張 第一張（正面）

類　　科：冷凍空調工程技師
科　　目：冷凍空調設計
考試時間：二小時　　**座號：**＿＿＿＿＿＿

※注意：(1)不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。
(2)本試題可使用電子計算器，使用電子計算器之試題，需詳列解答過程。

一、有一 50 冷凍噸（RT）等空氣流量（constant air volume）之空調系統，利用冷盤管旁通（by-pass）來控制負載：（25 分）

㈠若全載之設計狀態為當室內 25℃，相對濕度（RH）50%，室外 35℃，60%RH 下，有 20%之新鮮外氣，而且經過冷盤管後之送風溫為 13℃，90%RH，試求此時之送風量。

㈡當外氣溫為 29℃且相對濕度為 70%時，欲維持相同室內狀態，其負荷為 25RT（半載）而且顯熱因子（sensible heat factor, SHF）為 0.9，試求此時送進室內之送風溫度大約多少？

㈢假若半載時，離開冷盤管空氣之乾球溫度為 15℃，那麼其旁通量大約為何？

註：空氣濕度圖如附圖一

二、有一風管系統，需送風量為 6.2 m^3/s，總壓力為 1.0KPa，現有一風扇其特性如下：（25 分）

送風量（m^3/s）	出風速度（m/s）	靜壓 0.8KPa		靜壓 0.9KPa		靜壓 1.0KPa	
		rpm	KW	rpm	KW	rpm	KW
5.75	12	699	7.31	743	8.43	790	9.47
6.23	13	702	7.98	741	8.87	781	9.84

註：rpm 為風扇轉速
KW 為風扇耗電

㈠試繪簡圖表示風扇總壓與流量關係。
㈡從上表估算出若用此風扇於風管系統，其轉速與耗電為何？
㈢風扇之效率為何？

三、30RT 冷凍系統，使用 NH_3 為冷媒，蒸發溫度為-30℃，冷凝溫度 40℃，試求：（25 分）

㈠若採兩段壓縮，其壓縮所需之總功率（KW）及 C.O.P.。
㈡若採單段壓縮，其壓縮所需功率及 C.O.P.。

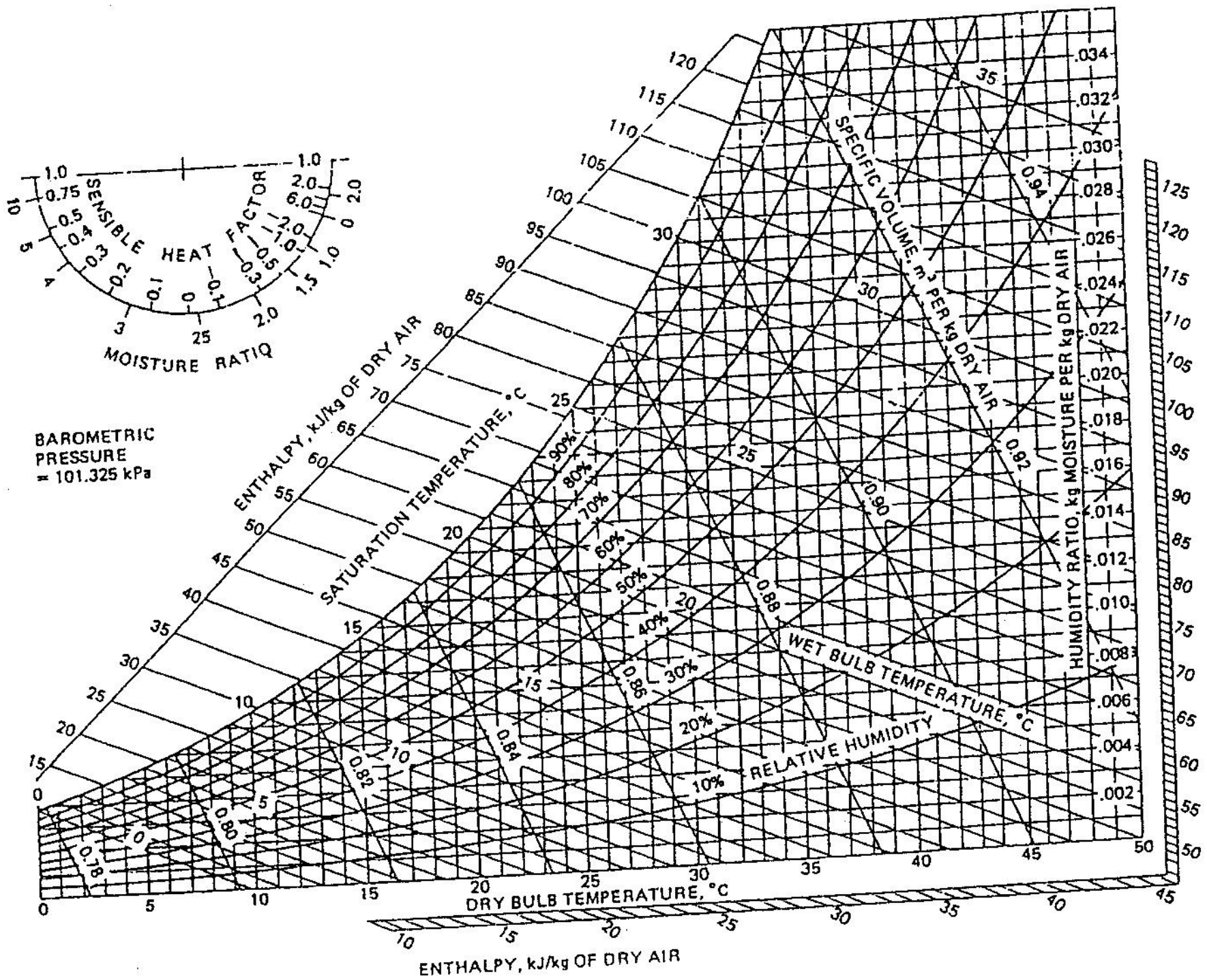
註：NH_3 性質表如附表一。
C.O.P.為性能係數（Coefficient of Performance）

四、在估算冷卻負荷（cooling load）時，有一種方法稱之為 CLTD/SCL/CLF 法，其中 CLTD（Cooling Load Temperature Difference），SCL（Solar Cooling Load Factor），CLF（Cooling Load Factor）各用在什麼場合（從什麼熱得，heat gain，來估算 cooling load）？此種方法之特色為何？若你有台北地區的 CLTD/SCL/CLF 之資料，你如何簡單地估算在大樓中，有一間位在頂樓向東之辦公室的 cooling load（扼要簡述）。（25 分）

（請接背面）

類　　科：冷凍空調工程技師
科　　目：冷凍空調設計

附圖一



空氣溼度圖　Psychrometric chart using SI units

（請接第二張）

類　　科：冷凍空調工程技師

科　　目：冷凍空調設計

附表一

Ammonia : properties of liquid and saturated vapor[3]

		Enthalpy, kJ/kg		Entropy, kJ/kg · K		Specific volume, L/kg	
t,°C	*P*,kPa	h_f	h_g	s_f	s_g	v_f	v_g
-60	21.99	-69.5330	1373.19	-0.10909	6.6592	1.4010	4685.08
-55	30.29	-47.5062	1382.01	-0.00717	6.5454	1.4126	3474.22
-50	41.03	-25.4342	1390.64	0.09264	6.4382	1.4245	2616.51
-45	54.74	-3.3020	1399.07	0.19049	6.3369	1.4367	1998.91
-40	72.01	18.9024	1407.26	0.28651	6.2410	1.4493	1547.36
-35	93.49	41.1883	1415.20	0.38082	6.1501	1.4623	1212.49
-30	119.90	63.5629	1422.86	0.47351	6.0636	1.4757	960.867
-28	132.02	72.5387	1425.84	0.51015	6.0302	1.4811	878.100
-26	145.11	81.5300	1428.76	0.54655	5.9974	1.4867	803.761
-24	159.22	90.5370	1431.64	0.58272	5.9652	1.4923	736.868
-22	174.41	99.5600	1434.46	0.61865	5.9336	1.4980	676.570
-20	190.74	108.599	1437.23	0.65436	5.9025	1.5037	622.122
-18	208.26	117.656	1439.94	0.68984	5.8720	1.5096	572.875
-16	227.04	126.729	1442.60	0.72511	5.8420	1.5155	528.257
-14	247.14	135.820	1445.20	0.76016	5.8125	1.5215	487.769
-12	268.63	144.929	1447.74	0.79501	5.7835	1.5276	450.971
-10	291.57	154.056	1450.22	0.82965	5.7550	1.5338	417.477
-9	303.60	158.628	1451.44	0.84690	5.7409	1.5369	401.860
-8	316.02	163.204	1452.64	0.86410	5.7269	1.5400	386.944
-7	328.84	167.785	1453.83	0.88125	5.7131	1.5432	372.692
-6	342.07	172.371	1455.00	0.89835	5.6993	1.5464	359.071
-5	355.71	176.962	1456.15	0.91541	5.6856	1.5496	346.046
-4	369.77	181.559	1457.29	0.93242	5.6721	1.5528	333.589
-3	384.26	186.161	1458.42	0.94938	5.6586	1.5561	321.670
-2	399.20	190.768	1459.53	0.96630	5.6453	1.5594	310.263
-1	414.58	195.381	1460.62	0.98317	5.6320	1.5627	299.340
0	430.43	200.000	1461.70	1.00000	5.6189	1.5660	288.880
1	446.74	204.625	1462.76	1.01679	5.6058	1.5694	278.858
2	463.53	209.256	1463.80	1.03354	5.5929	1.5727	269.253
3	480.81	213.892	1464.83	1.05024	5.5800	1.5762	260.046
4	498.59	218.535	1465.84	1.06691	5.5672	1.5796	251.216
5	516.87	223.185	1466.84	1.08353	5.5545	1.5831	242.745
6	535.67	227.841	1467.82	1.10012	5.5419	1.5866	234.618
7	555.00	232.503	1468.78	1.11667	5.5294	1.5901	226.817
8	574.87	237.172	1469.72	1.13317	5.5170	1.5936	219.326
9	595.28	241.848	1470.64	1.14964	5.5046	1.5972	212.132
10	616.25	246.531	1471.57	1.16607	5.4924	1.6008	205.221
11	637.78	251.221	1472.46	1.18246	5.4802	1.6045	198.580
12	659.89	255.918	1473.34	1.19882	5.4681	1.6081	192.196
13	682.59	260.622	1474.20	1.21515	5.4561	1.6118	186.058
14	705.88	265.334	1475.05	1.23144	5.4441	1.6156	180.154
15	729.79	270.053	1475.88	1.24769	5.4322	1.6193	174.475
16	754.31	274.779	1476.69	1.26391	5.4204	1.6231	169.009
17	779.46	279.513	1477.48	1.28010	5.4087	1.6269	163.748
18	805.25	284.255	1478.25	1.29626	5.3971	1.6308	158.683
19	831.69	289.005	1479.01	1.31238	5.3855	1.6347	153.804
20	858.79	293.762	1479.75	1.32847	5.3740	1.6386	149.105
21	886.57	298.527	1480.48	1.34452	5.3626	1.6426	144.578
22	915.03	303.300	1481.18	1.36055	5.3512	1.6466	140.214
23	944.18	308.081	1481.87	1.37654	5.3399	1.6507	136.006
24	974.03	312.870	1482.53	1.39250	5.3286	1.6547	131.950
25	1004.6	317.667	1483.18	1.40843	5.3175	1.6588	128.037
26	1035.9	322.471	1483.81	1.42433	5.3063	1.6630	124.261
27	1068.0	327.284	1484.42	1.44020	5.2953	1.6672	120.619
28	1100.7	332.104	1485.01	1.45604	5.2843	1.6714	117.103
29	1134.3	336.933	1485.59	1.47185	5.2733	1.6757	113.708
30	1168.6	341.769	1486.14	1.48762	5.2624	1.6800	110.430
31	1203.7	346.614	1486.67	1.50337	5.2516	1.6844	107.263
32	1239.6	351.466	1487.18	1.51908	5.2408	1.6888	104.205
33	1276.3	356.326	1487.66	1.53477	5.2300	1.6932	101.248
34	1313.9	361.195	1488.13	1.55042	5.2193	1.6977	98.3913
35	1352.2	366.072	1488.57	1.56605	5.2086	1.7023	95.6290
36	1391.5	370.957	1488.99	1.58165	5.1980	1.7069	92.9579
37	1431.5	375.851	1489.39	1.59722	5.1874	1.7115	90.3743
38	1472.4	380.754	1489.76	1.61276	5.1768	1.7162	87.8748
39	1514.3	385.666	1490.10	1.62828	5.1663	1.7209	85.4561
40	1557.0	390.587	1490.42	1.64377	5.1558	1.7257	83.1150
41	1600.6	395.519	1490.71	1.65924	5.1453	1.7305	80.8484
42	1645.1	400.462	1490.98	1.67470	5.1349	1.7354	78.6536
43	1690.6	405.416	1491.21	1.69013	5.1244	1.7404	76.5276
44	1737.0	410.382	1491.41	1.70554	5.1140	1.7454	74.4678
45	1784.3	415.362	1491.58	1.72095	5.1036	1.7504	72.4716
46	1832.6	420.358	1491.72	1.73635	5.0932	1.7555	70.5365
47	1881.9	425.369	1491.83	1.75174	5.0827	1.7607	68.6602
48	1932.2	430.399	1491.88	1.76714	5.0723	1.7659	66.8403
49	1983.5	435.450	1491.91	1.78255	5.0618	1.7712	65.0746
50	2035.9	440.523	1491.89	1.79798	5.0514	1.7766	63.3608